

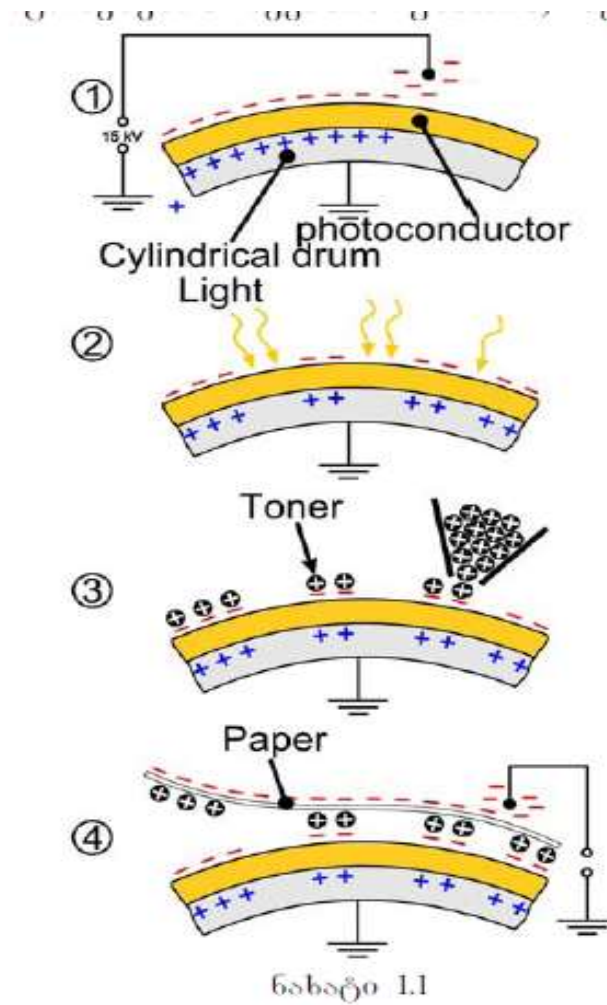


ელექტრონიკის შესავალი ლექცია 2

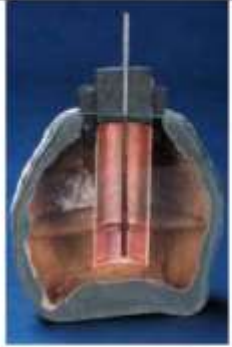
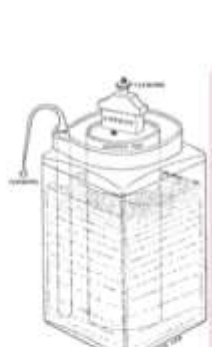


*ცისანა გავაშელი
ასოცირებული პროფესორი
თსუ ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ელექტრული და ელექტრონული
ინჟინერიის დეპარტამენტი*







			
0	1745	1800	1836
			
1839	1841	1859	1866



- დაახლოებით 0000 წ. ბადღადის ქილა.
- □ 1745 წ. ლეიდენის ქილა, პიტერ ვან მუსშენბროეკი (Musschenbroek) (1692–1761).
- □ 1800 წ. ვოლტას სვეტი, ალესსანდრო ვოლტა (Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta) (1745–1827).
- □ 1836 წ. დანიელის ელემენტი, ჯონ ფრედერიკ დანიელ (John Frederick Daniell) (1790–1845).
- □ 1839 წ. გროუვის ელემენტი, უილიამ რობერტ გროუვი (William Robert Grove) (1811–1896).
- □ 1841 წ. ბუნსენის ელემენტი, რობერტ ვილჰელმ ბუნსენი (Robert Wilhelm Bunsen) (1811–1899).
- □ 1859 წ. პლანტეს აკუმულატორი, გასტონ პლანტე (Gaston Plante) (1834–1889).
- □ 1866 წ. ლეკლანშეს ელემენტი, ჟორჟ ლეკლანშე, (Georges Leclanché) (1839–1882).



			
	Piter Musschenbroek	Alessandro Volta	John Daniell
			
William Grove	Robert Bunsen	Gaston Plante	Georges Leclanché

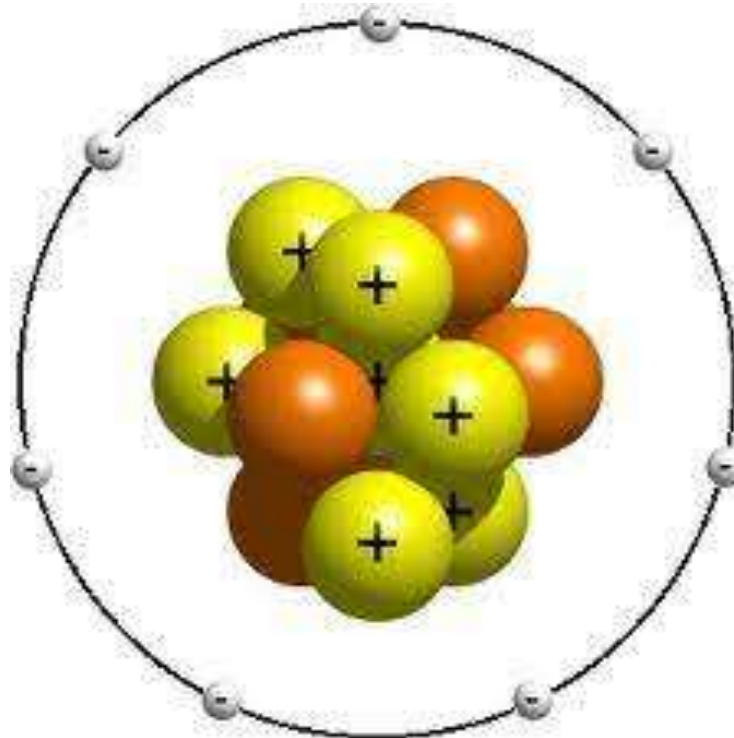


მუდმივი დენის წყაროები



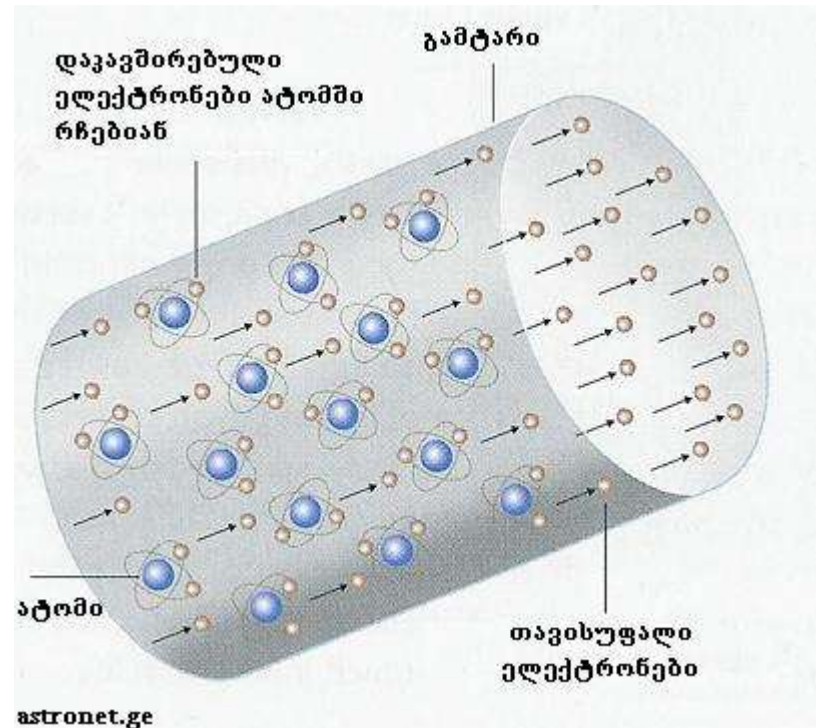
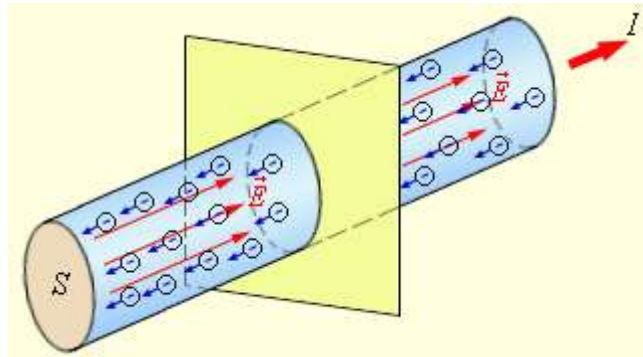


- ატომის სტრუქტურა





ელექტრული დენი





ინფორმაციის მატარებელი საშუალებები



პირველყოფილი და თანამედროვე



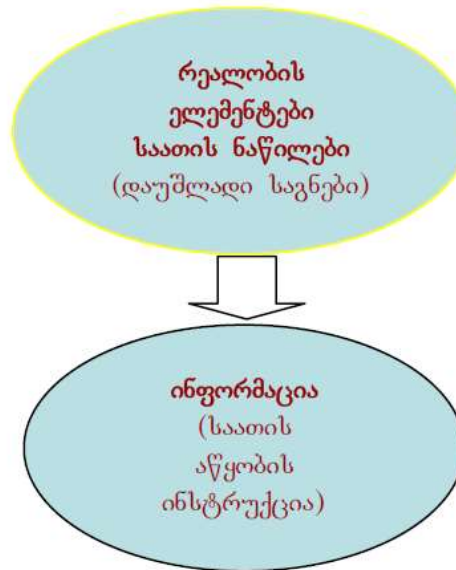
ადამიანის ინფორმაციული მატარებლები.



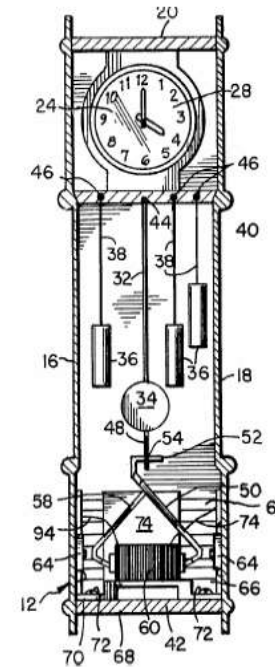
- მიკრო და მაკროსამყაროს ელემენტები



ძველებური საათი



კვლევის პროცესი



სათის აწეობის
ინსტრუქცია



როგორ ვისწავლოთ ელექტრონიკა?



დავიწყეთ ამით

1. იცნობდეთ: დარგის მთავარი მომქმედი პირი - ელექტრონი



დარგის მთავარი მომქმედი პირი - ელექტრონი

ბერძნული **ἤλεκτρον** - ქარვა



ელექტრონი - ნივთიერების ერთერთი მთავარი
შემადგენილი სტრუქტურული ერთეული,
სტაბილური, უარყოფითად დამუხტული
ელემენტარული ნაწილაკია.

ელექტრონის ფიზიკური თვისებები და მუშაობის
შესრულების უნარი განაპირობებს მის მრავალმხრივ
გამოყენებას ადამიანის საქმიანობის ერთერთ
დარგში, რომელიც ცნობილია სახელწოდებით
ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია.



- რა ზომისაა ელექტრონი?
- როგორ გამოიყურება ელექტრონი?



- რა თვისებები გააჩნია ელექტრონს?
- როგორ ასრულებს ელექტრონი მუშაობას?

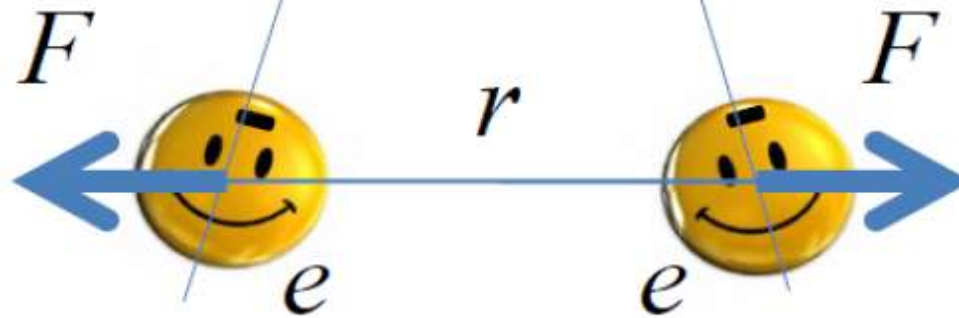
ამ და სხვა მრავალ შეკითხვაზე პასუხი გაეცემა კურსის განმავლობაში



გავიხსენოთ სკოლის ფიზიკა

$$F = k e_1 e_2 / r^2$$

ორ ელექტრონს შორის
მოქმედებს განზიდვის ძალა



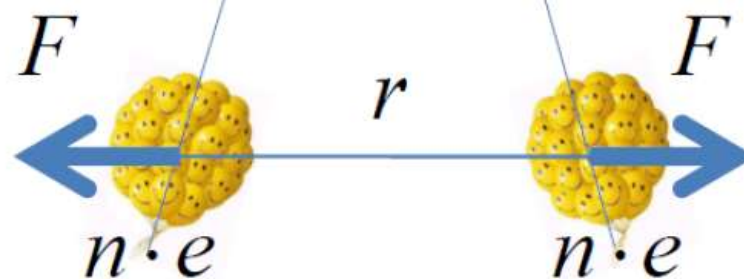


გავიხსენოთ სკოლის ფიზიკა

$$q = n \cdot e \quad \text{მუხტი}$$

$$F = k q_1 q_2 / r^2$$

ორ მუხტს შორის
მოქმედებს
განზიდვის ძალა



52



ცნობისათვის, ელექტრონს ტყუპი გააჩნია



ელექტრონი



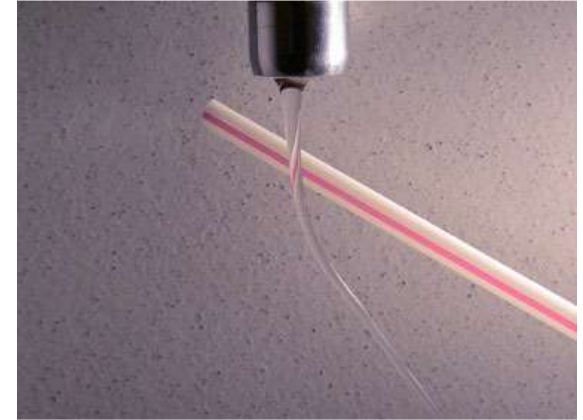
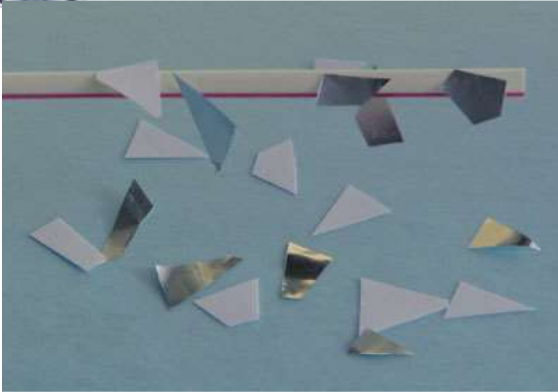
პოზიტრონი

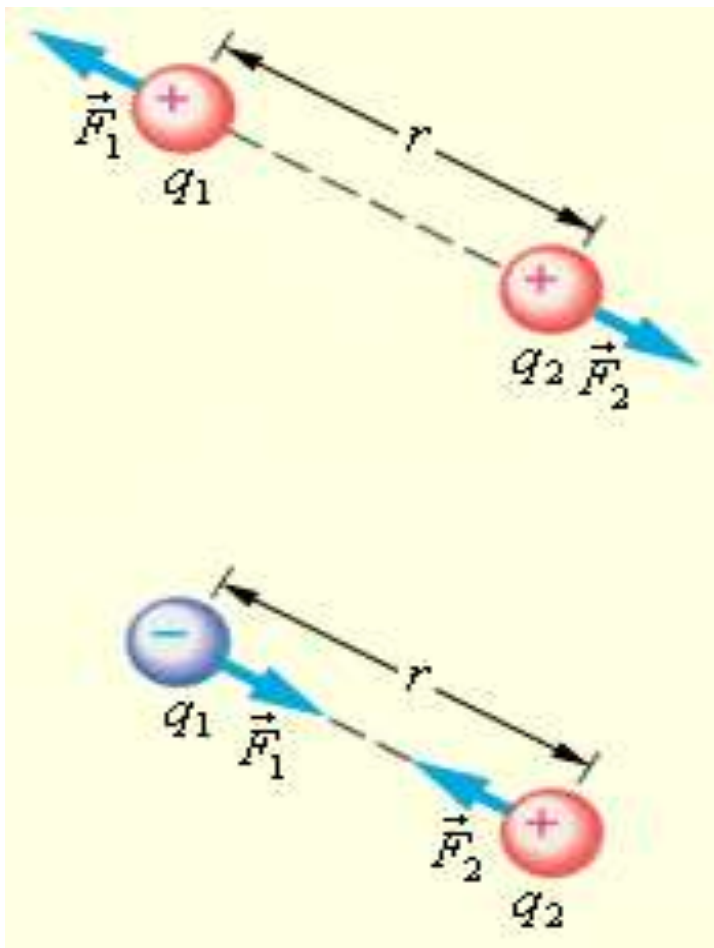
Annihilatio

განადგურება

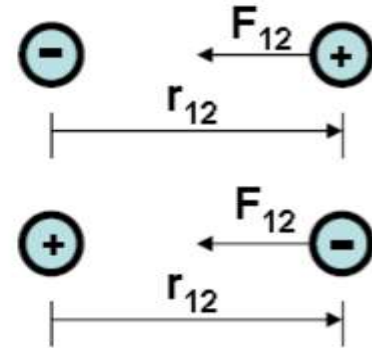
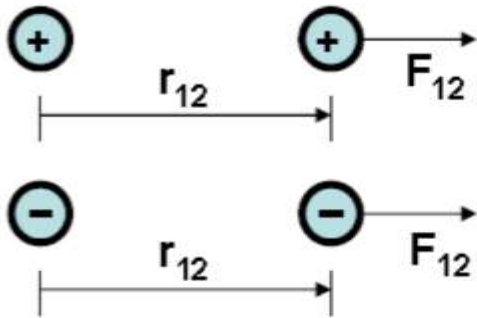


გამოსხივება





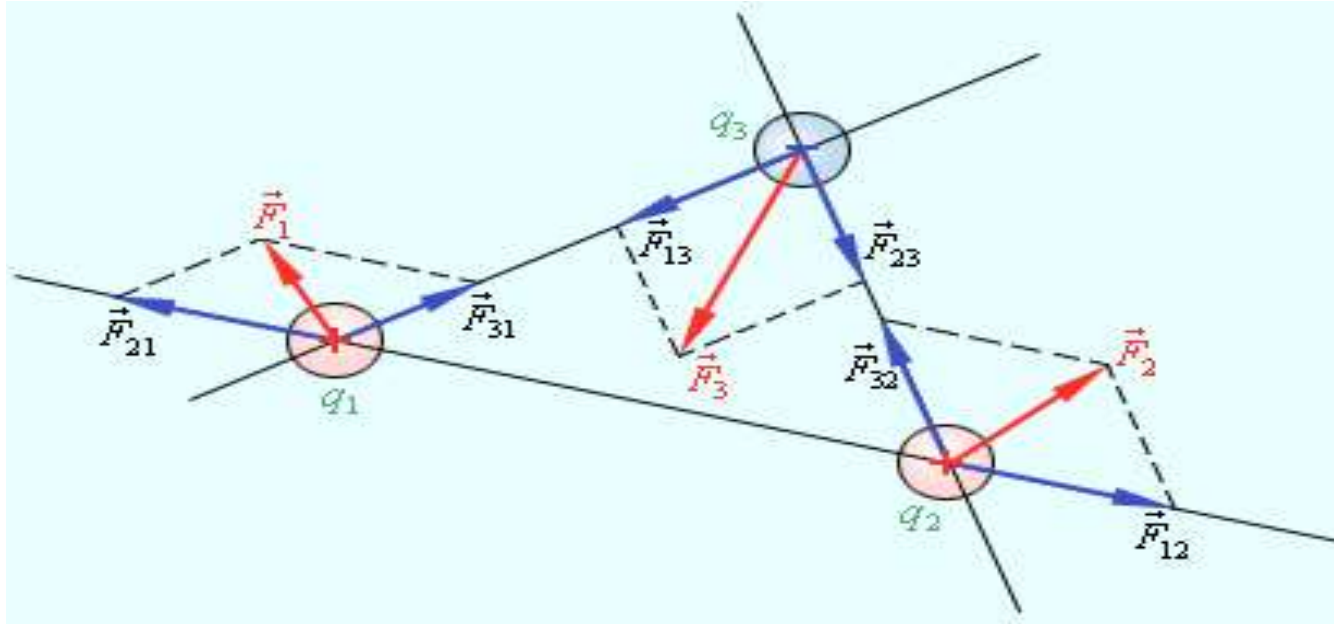
კულონის ძალას მიმართულებაც
გააჩნია, იგი ვექტორული სიდიდეა



თუ ორივე მუხტი ერთი და იგივე ნიშნისაა, პირველი მუხტი მოქმედებს მეორეზე დადებითი, რადიუს-ვექტორთან თანხვედრი მიმართულების მქონე ძალით. თუ მუხტები სხვადასხვა ნიშნისაა, პირველი მუხტი მოქმედებს მეორეზე უარყოფითი, რადიუს-ვექტორთან საწინააღმდეგო მიმართულების მქონე ძალით.



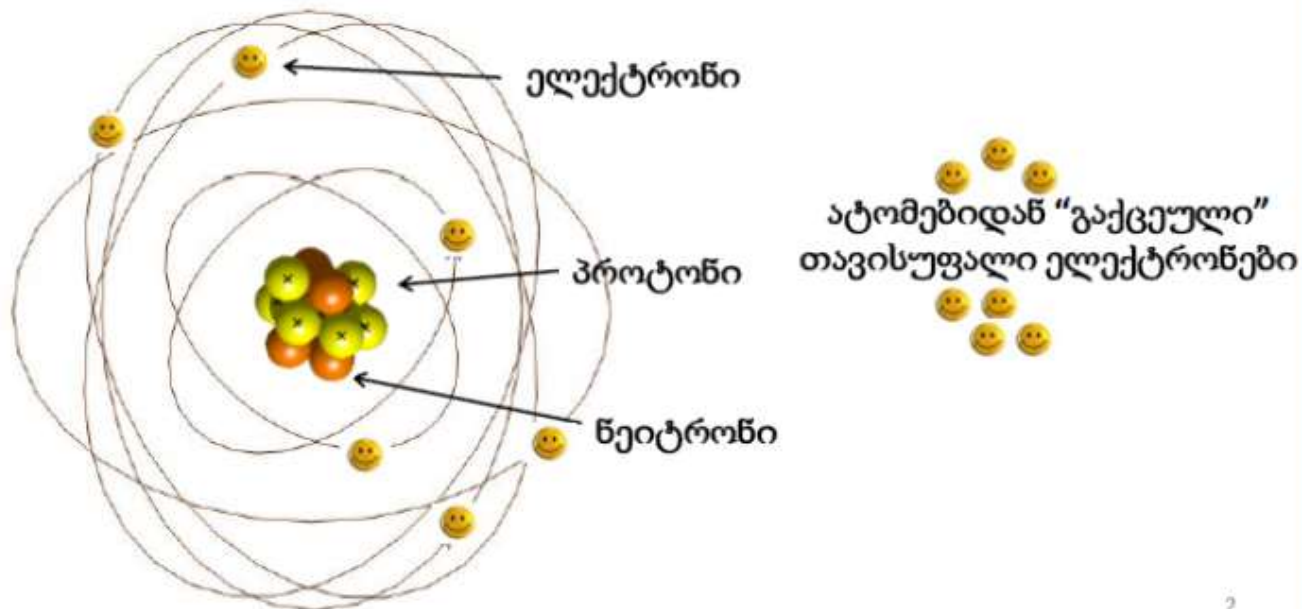
სუპერპოზიციის პრინციპი:



თუ დამუხტული სხეული ურთიერთქმედებს რამდენიმე სხვა დამუხტულ სხეულთან, მასზე მოქმედი ტოლქმედი ძალა წარმოადგენს ამ სხეულებთან ურთიერთქმედების ძალთა ვექტორულ ჯამს.



- სად მოიპოვება ელექტრონი?
- პრაქტიკულად ყველგან, სადაც ნივთიერება გაგვაჩნია. მათი ნაწილი ატომბირთვებთანაა მიბმული, ნაწილი კი მოწყვეტილია და თავისუფლად “დაეხეტება”



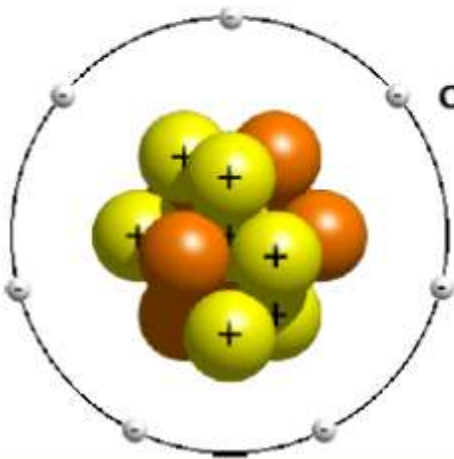


პროტონი

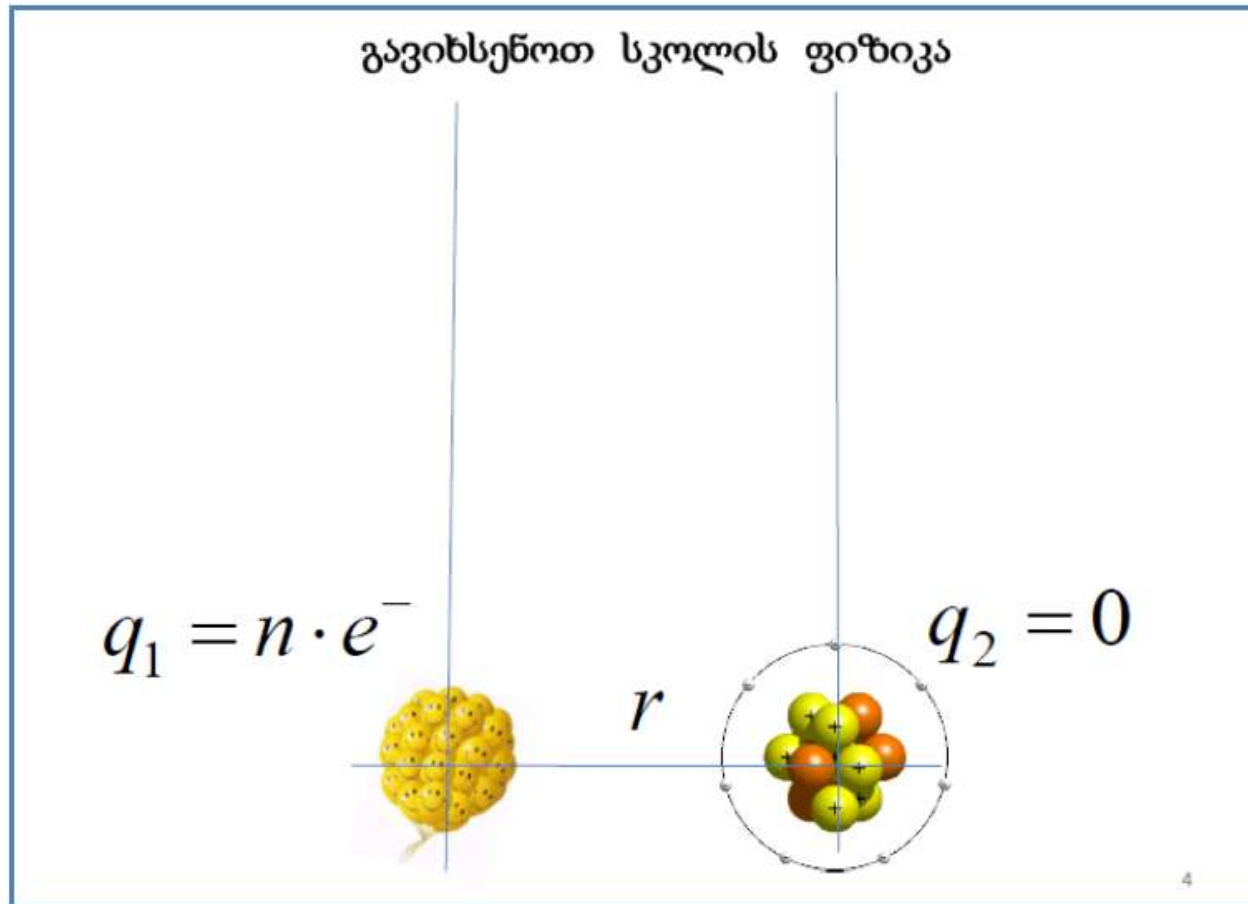
ნეიტრონი



ატომგული სხვა დამუხტულ ელემენტარულ
ნაწილაკ შეიცავს - პროტონს



თუ ყველა ელექტრონი თავის ადგილზეა
- ატომი ნეიტრალურია, ანუ არავითარ
ძალას არ ავლენს ექსპერიმენტში



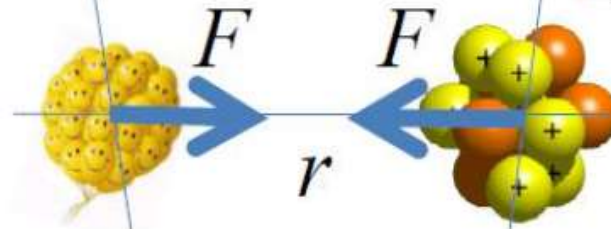


გავიხსენოთ სკოლის ფიზიკა

$$F = k q_1 q_2 / r^2$$

$$q_1 = n \cdot e^-$$

$$q_2 = n \cdot p^+$$



5



გავიხსენოთ სკოლის ფიზიკა

$$F = k q_1 q_2 / r^2$$

$q_1 = n \cdot p^+$ $q_2 = n \cdot p^+$

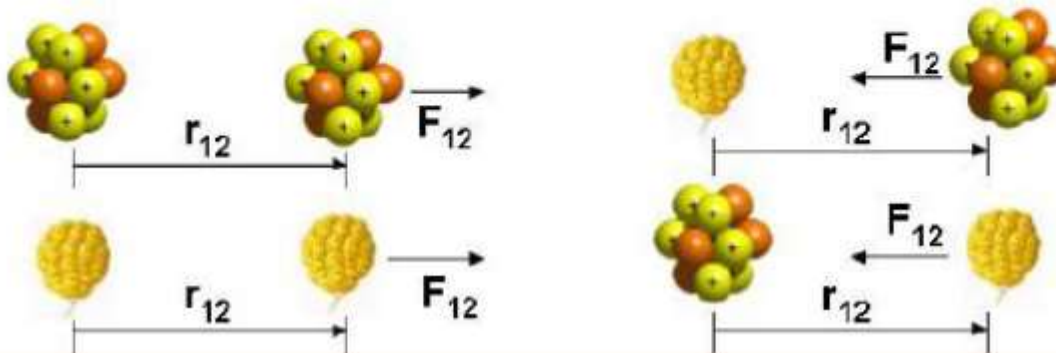
r

6



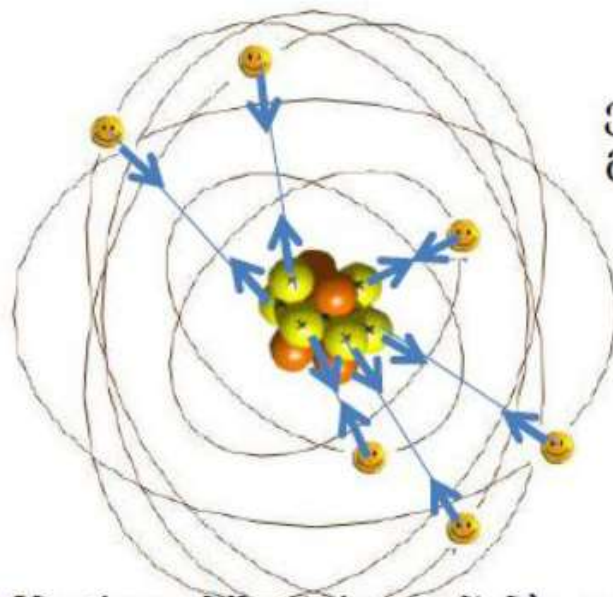
$$F = k|q_1||q_2|/r^2$$

$$\vec{F}_{12} = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r_{12}^2} \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}}$$





ელექტრონებს ატომებში აკავებს კულონის ძალა (მიზიდვა)



თავისუფალ
ელექტრონებს შორის
მოქმედებს კულონის
ძალა (განზიდვა)



ატომბირთვებში პროტონებს და ნეიტრონებს
ერთმანეთთან აკავებს ძლიერი ბირთვული
ურთიერთქმედების ძალა



დაიმახსოვრეთ!

რადგან გვაქვს ძალა - შეგვიძლია მუშაობა
შევასრულოთ.

$$A = F \cdot S$$

ელექტრულ და ელექტრონულ
ინჟინერიაში მუშაობას ასრულებს
კულონის ძალა





ატომებს “უყვართ” გაერთიანება მოლეკულებში
და სხვადასხვა ტიპის გაერთიანებებში
მონაწილეობა. ამ დროს მათი ელექტრონული
გარსები მნიშვნელოვან ცვლილებებს განიცდიან

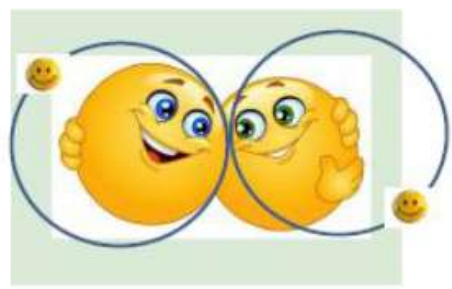
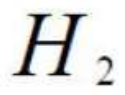
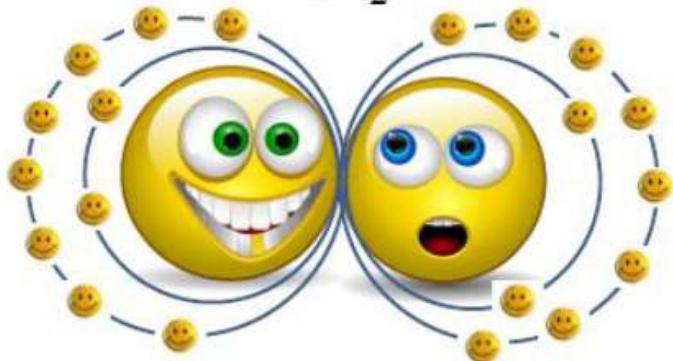
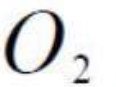
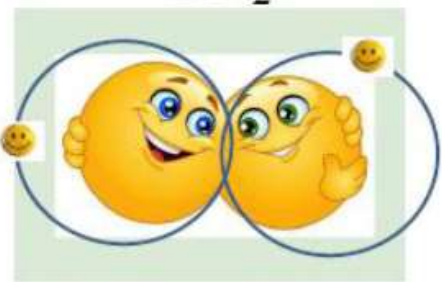
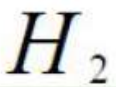




მაგალითად:
უპირატესობას
არსებობას

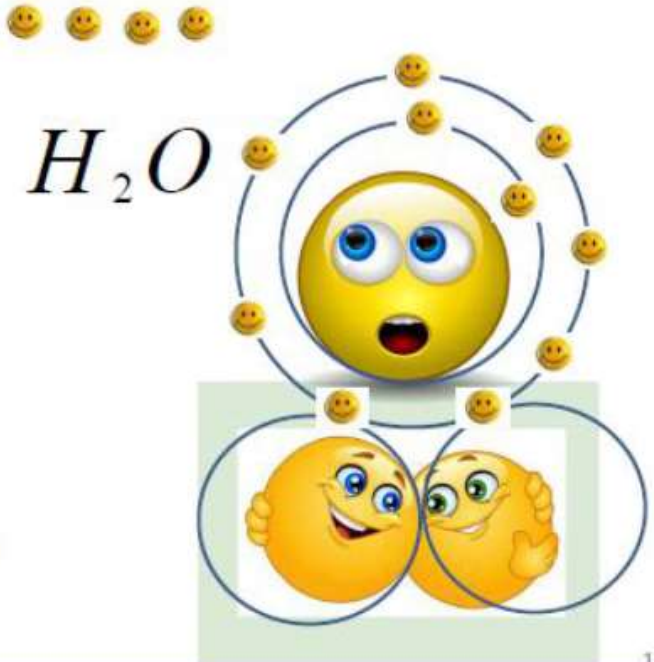
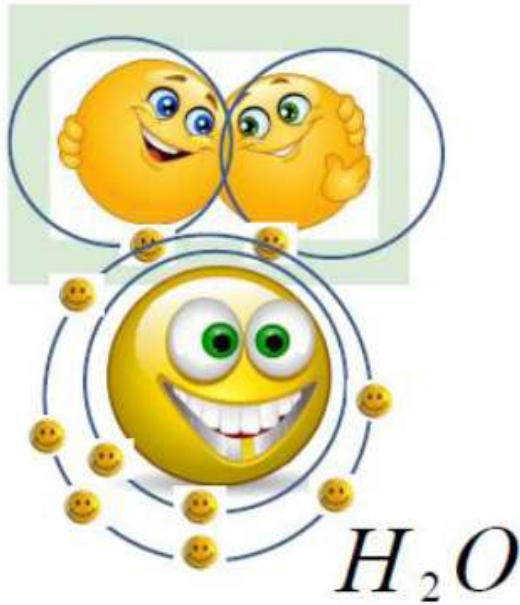
წყალბადი
ანიჭებს

და ჟანგბადი
წყვილ-წყვილად



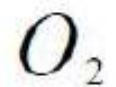


წყალბადი და ჟანგბადი უპირატესობას ანიჭებს წყვილ-
წყვილად არსებობას, ან სხვაგვარ გაერთიანებას:





მოსაზრება 1: წყალბადისა და ჟანგბადის
მარაგის სახით, შეგვიძლია ელექტროენერგია
შევიწახოთ





მადლობა ყურადღებისათვის! კითხვები?

